Facultad:	Facultad de Ingenierías
Módulo:	IEL04 — Circuitos Eléctricos I
Docente:	Ing. Sergio Martinez Castilla

Guía de laboratorio: Caracterización de un filtro pasabanda RLC en serie: frecuencia de resonancia, frecuencias de corte, ancho de banda y factor de calidad

Semana: 13 de 14 **Resultado de aprendizaje:** IEL04-RA4 **Práctica:** propuesta a partir de la bibliografía [1], [2], [3] **Duración:** $240\ \text{min}$

La práctica cierra el RA IEL04-RA4 y corresponde a la sesión teórica de la semana 13, «Cálculo y medición de parámetros en circuitos RLC en serie, en paralelo y mixtos: filtros resonantes, frecuencia de resonancia, ancho de banda y nomenclatura». Reproduce su caso de estudio: un filtro pasabanda formado por el resistor de 100 Ω, la bobina L3 y el condensador C2 en serie, con la salida en el resistor, del que se miden la frecuencia de resonancia, las frecuencias de corte, el ancho de banda y el factor de calidad. No hay un manual de laboratorio asignado, por lo que la práctica se propone a partir de la bibliografía cargada: Floyd define el ancho de banda de los circuitos resonantes entre las frecuencias en que la respuesta cae al 70,7 % y trata los filtros pasabanda [1], Boylestad el factor de calidad y la selectividad [2] y Deorsola la nomenclatura y la simbología de los circuitos [3].

1. Objetivos

Objetivo general: Caracterizar experimentalmente un filtro pasabanda RLC en serie y contrastar sus parámetros con el cálculo.

Objetivos específicos:

- Identificar y verificar con instrumentos los componentes del filtro, con su simbología y sus unidades. *(CE1)*
- Medir la tensión de salida del filtro en función de la frecuencia con el multímetro y el osciloscopio. *(CE2)*
- Determinar experimentalmente la frecuencia de resonancia, las frecuencias de corte, el ancho de banda y el factor de calidad del circuito RLC en serie. *(CE3)*

2. Materiales y Equipos

Tabla 1. Materiales y equipos de la práctica

#	Material o equipo	Especificación	Cantidad
1	Resistor	100 Ω (medido 99,5 Ω en la sesión)	1
2	Bobina L3 del kit	103K, 10,4 mH y 24,6 Ω medidos	1
3	Condensador C2 del kit	104K, 97,8 nF medidos	1
4	Generador de funciones	—	1

#	Material o equipo	Especificación	Cantidad
5	Osciloscopio de dos canales con puntas ×10	—	1
6	Multímetro digital de verdadero valor eficaz	—	2
7	Medidor LCR	—	1
8	Protoboard	—	1
9	Cables de conexión	—	12
10	Resistencia de descarga	1 kΩ	1

3. Procedimiento

La práctica ocupa el bloque de 2 h de laboratorio de la sesión y se realiza en grupos de tres estudiantes, con tres roles que rotan entre etapas: quien monta y opera el circuito, quien mide y quien registra y verifica los cálculos. Antes de energizar cualquier montaje, el docente o el monitor revisa la conexión. Cada etapa abre con su diagrama de flujo, que muestra la secuencia y las comprobaciones de un vistazo, y sigue con sus pasos numerados; cada paso indica cuánto dura, qué debe observarse para saber que salió bien y qué hacer si no. Los valores numéricos de la sesión teórica sirven de referencia: las lecturas propias del grupo se registran en las tablas de la sección de análisis.

3.1. Preparación y predicción ($29\,\mathrm{min}$)

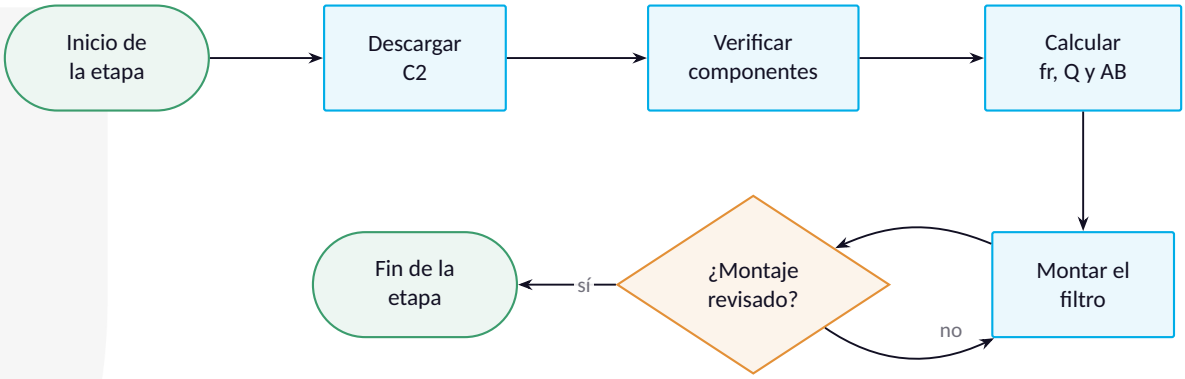


Figura 1. Diagrama de flujo de la etapa 1: Preparación y predicción

- **Paso 1:** Descargar el condensador conectando entre sus terminales, durante unos segundos, una resistencia de 1 kΩ sujeta con pinzas aisladas, y medir con el voltímetro en cd la tensión entre terminales. *(aprox.* $3\,\mathrm{min}$*)* **Comprobación:** La tensión debe ser prácticamente nula (menos de 0,1 V); si no lo es, repetir la descarga antes de manipular el componente. **Seguridad:** No cortocircuitar los terminales con los dedos ni con una herramienta metálica: un condensador puede conservar carga después de desconectado.

- **Paso 2:** Verificar el resistor con el ohmímetro, la bobina L3 con el medidor LCR y el ohmímetro (10,4 mH y 24,6 Ω esperados) y el condensador C2 con el medidor LCR (97,8 nF esperados). *(aprox.* $8\,\text{min}$*)* **Comprobación:** Si algún valor difiere más que su tolerancia del registrado, anotar el nuevo valor y rehacer el cálculo previo con él.
- **Paso 3:** Calcular con los valores medidos la frecuencia de resonancia, el factor de calidad con la resistencia total del lazo $R + R_W$, las frecuencias de corte y el ancho de banda $AB = f_r/Q$. *(aprox.* $12\,\text{min}$*)* **Comprobación:** Deben obtenerse f_r cerca de 4990 Hz, Q cerca de 2,6 y un ancho de banda cercano a 1900 Hz.
- **Paso 4:** Montar en serie el resistor, L3 y C2, con el resistor del lado de tierra para medir en él la salida. *(aprox.* $6\,\text{min}$*)* **Comprobación:** El docente revisa el montaje antes de energizar. **Seguridad:** Montar con el generador apagado.

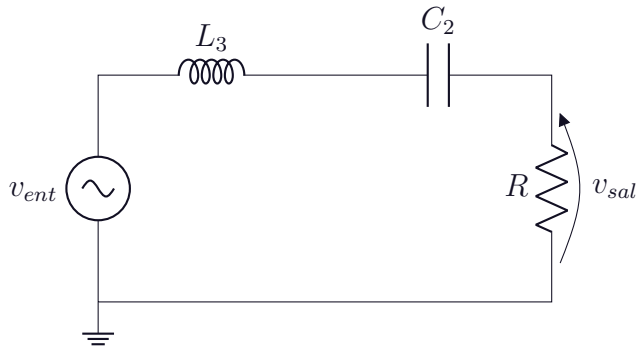


Figura 2. Filtro pasabanda RLC en serie con la salida en el resistor

3.2. Resonancia del filtro ($22\,\text{min}$)

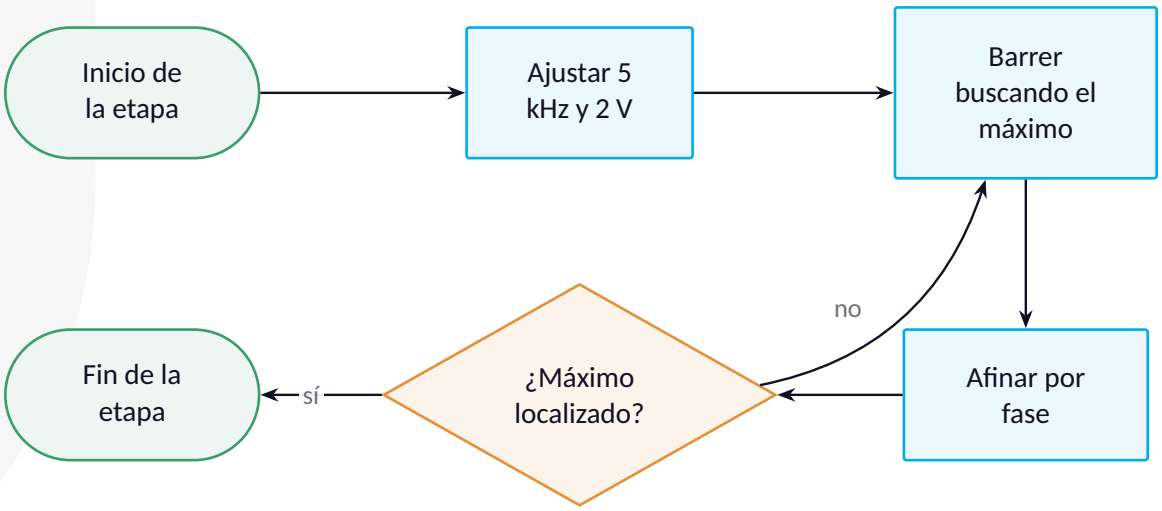


Figura 3. Diagrama de flujo de la etapa 2: Resonancia del filtro

- **Paso 5:** Ajustar el generador a una onda sinusoidal de 5 kHz y medir con el osciloscopio y con el multímetro de verdadero valor eficaz que la tensión en los bornes del circuito, con el circuito conectado, sea de 2,00 V eficaces. *(aprox.* $6\,\text{min}$*)*
  Comprobación: El multímetro debe indicar 2,00 V y el osciloscopio una sinusoide sin distorsión; si la tensión baja al conectar el circuito, reajustar la amplitud con el circuito conectado.
- **Paso 6:** Barrer la frecuencia buscando el máximo de la tensión en el resistor, reajustando la entrada a 2,00 V eficaces a cada frecuencia. *(aprox.* $8\,\text{min}$*)*
  Comprobación: El máximo debe estar cerca de 5 kHz y por debajo de 2,00 V por la resistencia de devanado.
- **Paso 7:** Afinar la resonancia por fase con el osciloscopio (tensión del resistor en fase con la de la fuente) y anotar f_r y la tensión de salida máxima. *(aprox.* $8\,\text{min}$*)*
  Comprobación: La tensión de salida máxima esperada es cercana a 1,60 V.

3.3. Frecuencias de corte y ancho de banda ($28\,\text{min}$)

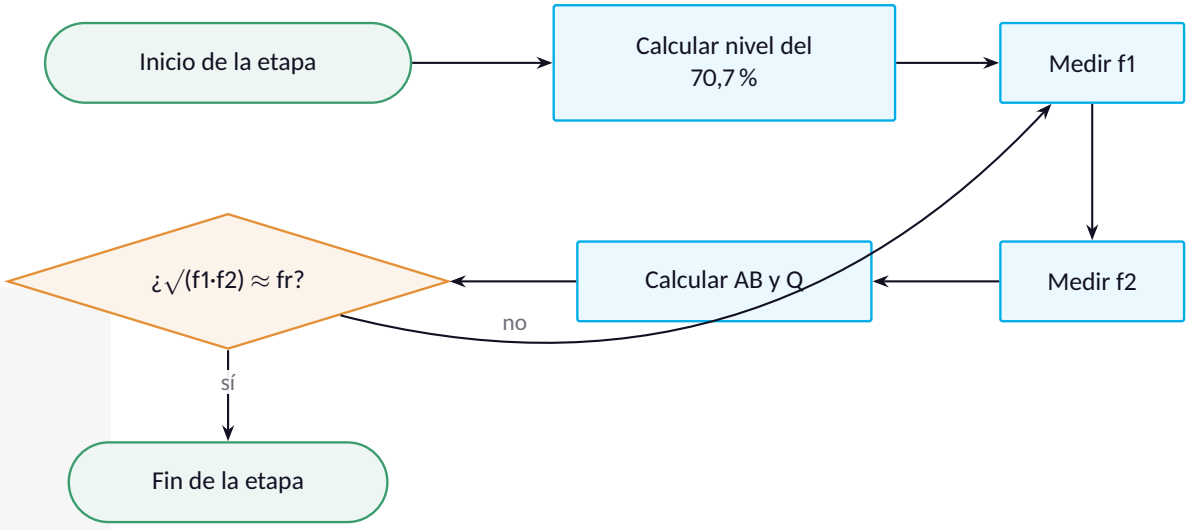


Figura 4. Diagrama de flujo de la etapa 3: Frecuencias de corte y ancho de banda

- **Paso 8:** Calcular el 70,7 % de la tensión de salida máxima [1]. *(aprox.* $2\,\text{min}$*)*
  Comprobación: Con 1,60 V de máximo, el nivel de corte es de unos 1,13 V.

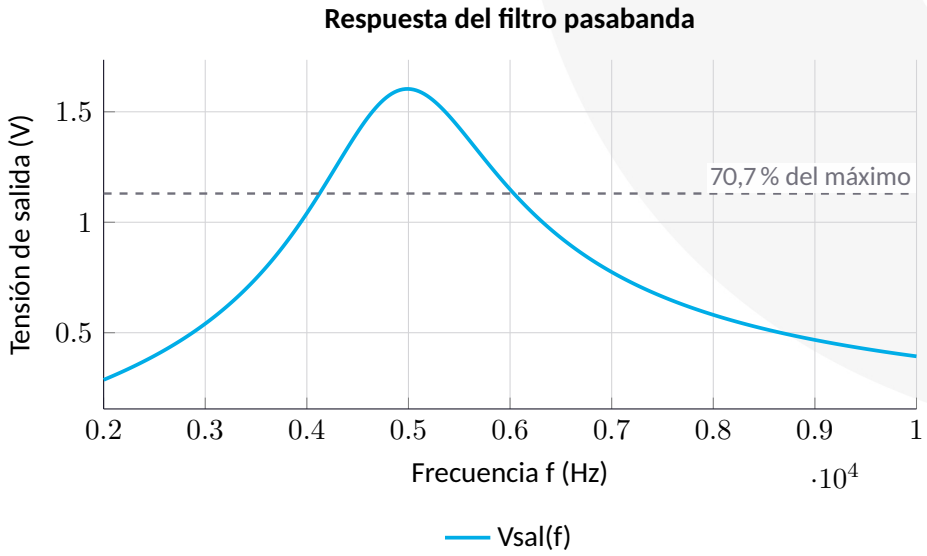


Figura 5. Respuesta esperada del filtro con R = 99,5 Ω, RW = 24,6 Ω, L = 10,4 mH y C = 97,8 nF (2,00 V a la entrada)

- **Paso 9:** Bajar la frecuencia desde f_r hasta que la salida caiga a ese nivel, reajustando la entrada, y anotar f_1. *(aprox.* $10\,\text{min}$*)* **Comprobación:** f_1 debe estar cerca de 4,1 kHz.
- **Paso 10:** Subir la frecuencia desde f_r hasta el mismo nivel y anotar f_2. *(aprox.* $10\,\text{min}$*)* **Comprobación:** f_2 debe estar cerca de 6,0 kHz.
- **Paso 11:** Calcular $AB = f_2 - f_1$, $Q = f_r/AB$ y la comprobación $\sqrt{f_1 f_2}$, que debe coincidir con f_r. *(aprox.* $6\,\text{min}$*)* **Comprobación:** Si $\sqrt{f_1 f_2}$ se aparta más del 2 % de f_r, repetir la medición de la frecuencia de corte más dudosa.

Ancho de banda y factor de calidad del filtro:

$$AB = f_2 - f_1, \qquad Q = \frac{f_r}{AB} \tag{1}$$

donde AB, f_1, f_2 y f_r en hercios (Hz); Q adimensional.

3.4. Desmontaje y cierre ($10\,\mathrm{min}$)

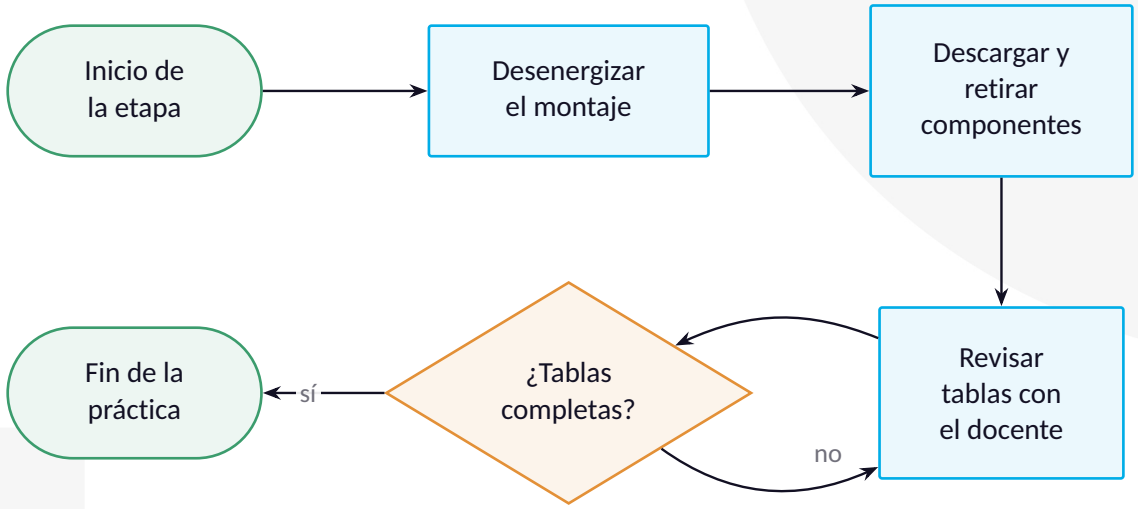


Figura 6. Diagrama de flujo de la etapa 4: Desmontaje y cierre

- **Paso 12:** Apagar el generador de funciones y la fuente, desconectar las puntas del osciloscopio y retirar la alimentación del protoboard. *(aprox.* $3\,\mathrm{min}$*)* **Comprobación:** Ningún indicador de salida debe quedar encendido en el generador ni en la fuente. **Seguridad:** Desenergizar siempre antes de retirar componentes.
- **Paso 13:** Descargar los condensadores del montaje con la resistencia de descarga, retirar los componentes y devolverlos al kit del grupo con su rótulo. *(aprox.* $4\,\mathrm{min}$*)* **Comprobación:** El kit debe quedar completo, con cada componente en su lugar y con su valor medido anotado.
- **Paso 14:** Revisar con el docente las tablas de registro antes de abandonar el banco. *(aprox.* $3\,\mathrm{min}$*)* **Comprobación:** Las tablas deben estar completas y con unidades; si falta un dato, repetir esa medición antes de desmontar el instrumento.

4. Cuestiones a Resolver

1. ¿Por qué la tensión de salida en la resonancia no alcanza la tensión de la fuente?
2. ¿Qué diferencia hay entre el factor de calidad medido y el que predice el cálculo ideal con valores nominales, y a qué se debe?
3. ¿Qué ocurriría con el ancho de banda si la tensión se fijara en el dial del generador y no en los bornes del circuito?
4. ¿Qué componente habría que cambiar para hacer el filtro más selectivo, y en qué sentido?
5. ¿Por qué $\sqrt{f_1 f_2}$ sirve para comprobar la coherencia de las tres frecuencias medidas?

5. Análisis de Resultados

Presentar en la tabla de registro los parámetros del filtro calculados de forma ideal con valores nominales, calculados con valores medidos y resistencia de devanado, y medidos, con la diferencia porcentual respecto del cálculo con valores medidos.

Registrar la tensión de salida a unas diez frecuencias entre 2 kHz y 10 kHz y graficarla contra la frecuencia en escala logarítmica, marcando f_r, f_1, f_2 y el nivel del 70,7 %.

Tabla 2. Parámetros del filtro pasabanda RLC en serie

Parámetro	Ideal nominal	Cálculo con medidos	Medido	Unidad	Diferencia (%)

Tabla 3. Respuesta en frecuencia del filtro

Frecuencia (kHz)	Vent (V)	Vsal (V)	Vsal/Vent

6. Conclusiones

Concluir si los parámetros medidos del filtro coinciden con el cálculo que usa los valores medidos y la resistencia de devanado, y por qué el cálculo ideal se aparta; relacionar la práctica con los criterios de medición en circuitos RLC del RA y con la selección de componentes de un filtro.

- ¿Qué parámetro del filtro fue más sensible a la resistencia de devanado?
- ¿Qué tan coherentes resultaron las tres frecuencias medidas?
- ¿Qué cambio de componentes propondrían para estrechar el ancho de banda?

7. Recomendaciones de Seguridad

- Trabajar con el circuito desenergizado mientras se conecta o modifica el montaje; energizar solo después de la revisión del docente.
- Mantener la tensión de la fuente en 2,00 V eficaces: en la resonancia en serie la tensión en la bobina y en el condensador supera varias veces la de la fuente [1].
- Conectar las tierras de las dos puntas del osciloscopio a un mismo nodo de referencia: unirlas a nodos distintos cortocircuita el elemento que queda entre ellas.

8. Bibliografía

[1] T. L. Floyd, *Principios de circuitos eléctricos*, 8.ª. Pearson Educación, 2007.
[2] R. L. Boylestad, *Introducción al análisis de circuitos*, 10.ª. Pearson Educación, 2004.
[3] M. F. P. Deorsola y P. Morcelle del Valle, *Circuitos eléctricos. Parte 1*, 1.ª. Editorial de la Universidad de La Plata, 2017.